

改进后的完整软件过程定义文档

1. 过程概述与目标

1.1 过程背景

本过程定义文档面向中小规模 Web 应用开发团队（规模 5 - 8 人，典型敏捷迭代节奏为双周迭代），在团队前期已定义的软件过程基线之上，系统性地融入 AI 技术能力，形成一套人机协同的智能化软件过程体系。该过程定义适用于以业务系统、管理后台、用户端 Web 应用为主要交付物的软件研发项目。

1.2 过程核心理念

本过程以“人机协同，各尽其能”为核心理念，即在保持人工对关键决策、业务理解、质量兜底的主导权的前提下，将 AI 技术嵌入软件生命周期中重复性高、规则明确、产出可验证的环节，实现效率提升与质量保障的双重目标。AI 在本过程中扮演三重角色：效率加速器（加速重复性产出）、质量守护者（辅助审查与检测）、知识增强器（提供超出个体经验的知识辅助）。

1.3 过程目标

目标维度	具体目标	测量方式
交付效率	将软件交付周期缩短 20% - 30%	迭代燃尽图、需求交付周期
产品质量	将生产环境缺陷逃逸率降低 40%以上	缺陷管理平台数据
人力释放	将重复性人工投入（代码编写、测试编写、审查）减少 50%以上	工时统计 + AI 采纳率指标
团队能力	建立可持续优化的 AI 辅助研发能力，AI 生成代码采纳率≥35%	工具埋点统计
过程可持续	形成可复用的提示词资产与 AI 最佳实践库	内部知识库积累

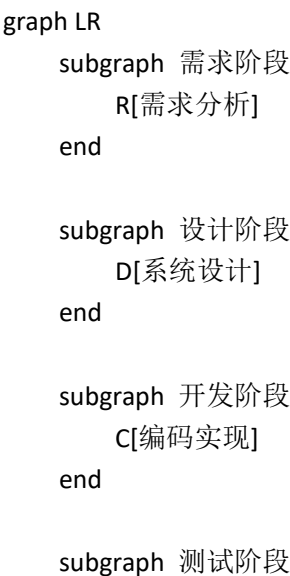
1.4 适用范围

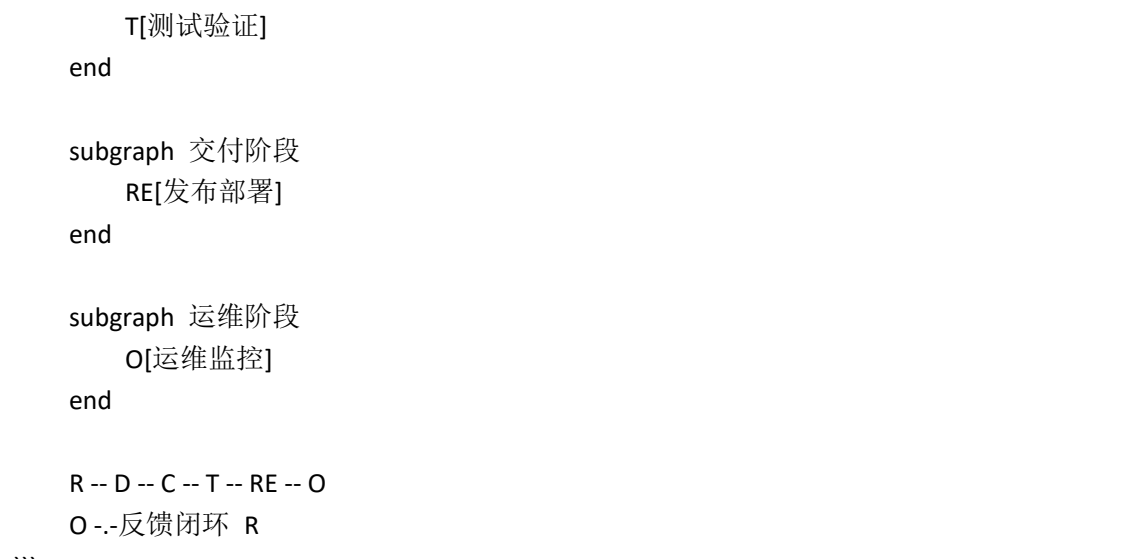
本过程文档适用于中小规模 Web 应用开发全生命周期管理，覆盖从需求分析到运维监控的完整 SDLC 链条。对于涉及高安全等级（如金融核心交易、国防军工）或极高合规要求的特殊项目，需在此基础上增加独立的 AI 输出安全审计环节。

2. 软件生命周期阶段总览

本过程将软件生命周期划分为 6 个核心阶段，AI 技术的参与程度随阶段不同而有所差异：

``mermaid





AI 参与程度说明:

阶段	AI 参与度	说明
需求分析	★★★★☆ (高)	AI 辅助文档生成、结构化与一致性验证，人工主导业务理解与最终决策
系统设计	★★★☆☆ (中)	AI 辅助方案推荐与 UML 生成，架构师主导核心决策
编码实现	★★★★★ (最高)	AI 代码生成与审查深度嵌入开发流程，人工负责复杂逻辑与复核
测试验证	★★★★★ (最高)	AI 生成用例、自愈执行与智能分析全面覆盖，人工审核关键断言
发布部署	★★☆☆☆ (低)	基本保持传统发布流程，AI 仅辅助发布检查清单生成
运维监控	★★★★☆ (高)	AI 异常检测与根因分析深度介入，人工确认处置方案

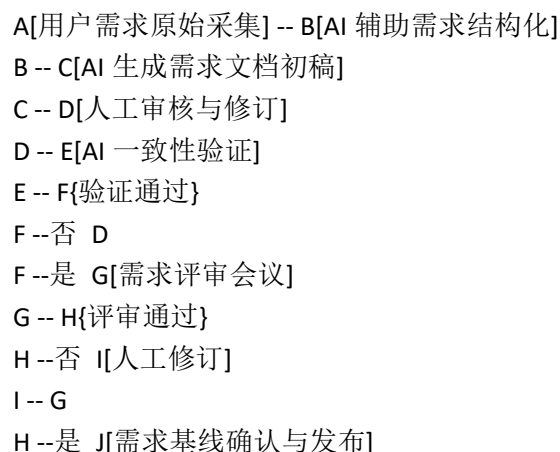
3. 各阶段活动流程图与详细定义

3.1 需求分析阶段

3.1.1 活动流程图

```mermaid

graph TD



```

 style B fill#e1f5fe
 style C fill#e1f5fe
 style E fill#e1f5fe
 ...

3.1.2 阶段输入输出
项目 内容

输入 客户用户原始需求描述、竞品分析报告、业务场景文档
输出 需求规格说明书（含功能列表、用户故事、验收标准、业务规则、数据字典）、需求跟踪矩阵
关键角色 产品经理（主导）、AI 需求分析师（协同）

3.1.3 AI 参与细节
- AI 辅助需求结构化：AI 需求分析师将产品经理采集的原始描述（文字语音会议纪要）输入 AI 工具（如马建仓 AI 助手），AI 输出结构化用户故事（格式：作为……我想要……以便……）和初步验收标准（Given-When-Then 格式）。
- AI 生成需求文档初稿：AI 根据结构化信息生成完整需求规格说明书框架，包含功能列表、业务规则、数据字典、非功能性需求等章节。
- AI 一致性验证：AI 工具自动检测文档内部的矛盾点——如前后术语不一致、状态机跃迁缺失、约束条件冲突、引用关系断裂等，输出一致性检测报告供人工处理。
- 质量门禁：需求文档的“AI 一致性验证”通过率必须达到 100%（即 AI 标记的所有矛盾项均已人工确认处理），方可进入评审环节。

3.2 系统设计阶段
3.2.1 活动流程图


```

graph TD
    A[需求文档] --> B[人工架构分析与决策]
    B --> C[AI 辅助生成 UML 模型初稿]
    C --> D[人工调整与完善]
    D --> E[AI 设计规范检查]
    E --> F{检查通过}
    F --否--> D
    F --是--> G[设计评审]
    G --> H{评审通过}
    H --否--> I[人工修订]
    I --> G
    H --是--> J[设计基线确认]

    style B fill#fff3e0
    style C fill#e1f5fe
    style E fill#e1f5fe
    ...

```


3.2.2 阶段输入输出
项目 内容

```

输入 需求规格说明书、技术约束条件、团队技术栈规范

输出 系统架构设计文档、UML 模型（类图序列图包图部署图）、数据库 ER 图、接口设计文档

关键角色 系统架构师（主导）、AI 需求分析师（辅助 UML 生成）

#### 3.2.3 AI 参与细节

- AI 辅助生成 UML 模型：架构师将核心设计思路以自然语言描述输入 AI 工具（如 Visual Paradigm AI 或 Taskade AI Agent），AI 自动生成 UML 类图、序列图和包图初稿。

- AI 设计规范检查：AI 检查 UML 模型是否符合建模规范（如类之间关系正确性、接口方法签名完整性），输出检查报告。

- 人工主导原则：架构决策（如技术选型、模块划分、数据库分库分表策略）完全由架构师人工决策，AI 仅作为设计表达加速工具。

### 3.3 编码实现阶段

#### 3.3.1 活动流程图

```mermaid

graph TD

A[设计文档 & 任务拆解] --> B[开发人员编写提示词]

B --> C[AI 代码生成初稿]

C --> D[人工编码补充与修改]

D --> E[本地单元测试]

E --> F[提交 Pull Request]

F --> G[AI 智能代码审查]

G --> H[AI 输出审查意见]

H --> I[人工复核审查意见]

I --> J[采纳修复]

J --> D

J --> K[通过 K[代码合并至主干]]

K --> L[CI 构建与自动化测试]

style B fill:#fff3e0

style C fill:#e1f5fe

style G fill:#e1f5fe

style H fill:#e1f5fe

...

3.3.2 阶段输入输出

项目 内容

输入 设计文档、编码规范、安全规范、项目代码库上下文

输出 功能代码、单元测试代码、代码审查报告、构建产物

关键角色 开发工程师（主导）、AI 训练师（协同优化）

3.3.3 AI 参与细节

- AI 代码生成：开发人员根据任务描述编写结构化提示词（包含上下文信息、业务逻辑、边界条件、代码规范约束），AI 工具（通义灵码 GitHub Copilot）生成代码初稿。

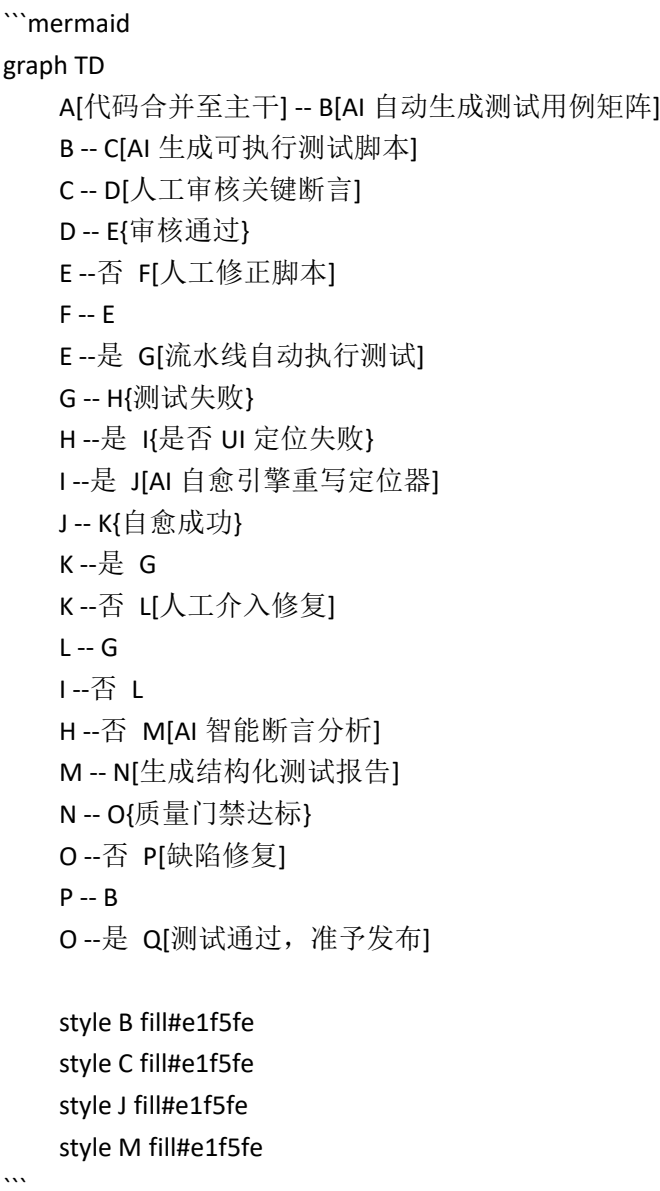
- AI 智能代码审查：PR 提交后，AI 审查工具（阿里 AICRSonarQube AI）自动扫描变更代码，输出分类审查意见——包括阻断级问题（安全漏洞、空指针、资源泄漏）、严重问题（逻辑

缺陷、性能瓶颈)、建议级问题(代码坏味道、可读性优化、重复代码)。

- 人工复核门禁: 开发人员逐条复核 AI 审查意见, 阻断级和严重级问题必须 100%处理后方可合并; 建议级问题由开发人员自行决定是否采纳(目标采纳率≥50%)。
- AI 训练师职责: 定期(每迭代一次)分析 AI 审查意见的采纳拒绝数据, 优化提示词模板和代码规范知识库, 提升 AI 审查的精准度。

3.4 测试验证阶段

3.4.1 活动流程图



3.4.2 阶段输入输出

| 项目 | 内容 |
|------|----------------------------------|
| 输入 | 代码变更、需求文档、API 文档（SwaggerOpenAPI） |
| 输出 | 测试用例矩阵、自动化测试脚本、测试执行报告、缺陷清单 |
| 关键角色 | 测试工程师（主导）、AI 测试分析师（协同） |

3.4.3 AI 参与细节

- AI 自动生成测试用例矩阵: AI 测试分析师基于需求文档和代码变更, 利用 AI 工具生成覆盖

正常流、异常流、边界条件的测试用例矩阵，按优先级（P0 核心路径、P1 重要路径、P2 次要路径）自动分级。

- AI 生成测试脚本：Agent 将测试用例转化为基于 PlaywrightCypress 的可执行自动化脚本，遵循项目测试框架规范。
- AI 自愈引擎：脚本执行遇到元素定位失败时，AI 自愈引擎自动分析页面 DOM，推理出替代定位器，重写选择器并重试（最多 3 次），记录自愈操作日志。
- AI 智能断言分析：测试执行完毕后，AI 通过 LLM 对比预期输出与实际输出（结合截图、网络日志、控制台报错），判断测试通过失败，并输出失败根因分析（如“元素可见性被 CSS 遮挡”而非简单的“元素未找到”）。
- 质量门禁：P0 级核心路径测试通过率必须为 100%，整体测试通过率≥95%，核心覆盖率≥85%，方可进入发布流程。

3.5 发布部署阶段

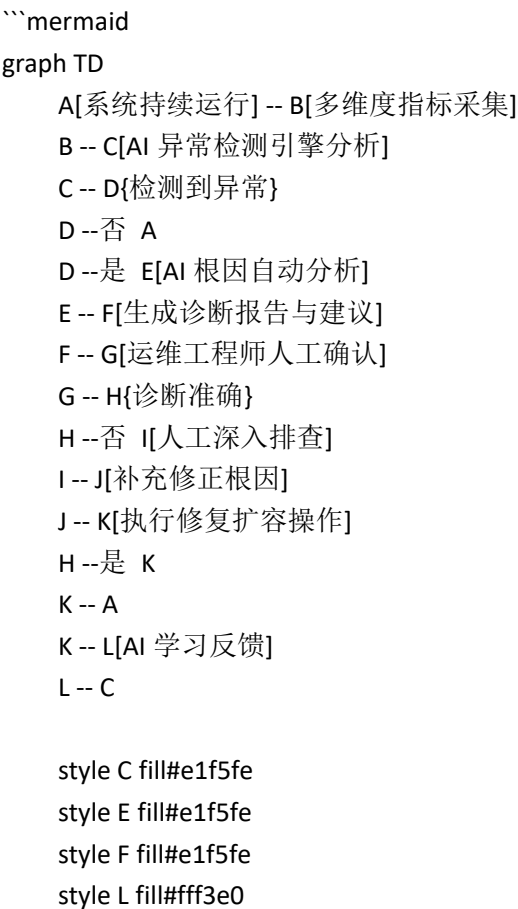
注：该阶段 AI 参与度较低，以传统发布流程为主，在此简要定义以保证生命周期完整性。

| 步骤 | 活动 | 关键产出 |
|----|----|------|
|----|----|------|

- | | | |
|---|-------------------------|---------|
| 1 | 发布前检查清单确认（含 AI 辅助生成检查项） | 发布检查清单 |
| 2 | 数据库变更脚本执行 | 数据库变更记录 |
| 3 | 应用发布（灰度全量） | 发布记录 |
| 4 | 冒烟测试验证 | 冒烟测试报告 |
| 5 | 发布确认 | 发布确认单 |

3.6 运维监控阶段

3.6.1 活动流程图



...

3.6.2 阶段输入输出

| 项目 | 内容 |
|------|--------------------------------------|
| 输入 | 系统指标时序数据（CPU 内存延迟错误率）、应用日志、访问轨迹、变更记录 |
| 输出 | 异常告警、根因诊断报告、扩容建议、运维操作记录 |
| 关键角色 | 运维工程师（主导）、AI 运维工程师（协同） |

3.6.3 AI 参与细节

- AI 异常检测引擎：AI 模型实时分析多维指标时序数据，识别传统固定阈值难以捕获的异常模式（如渐进式内存泄漏、毛刺波动、关联指标联动异常），输出异常评分。
- AI 根因自动分析：检测到异常后，AI 自动关联应用日志、系统事件、变更记录和服务依赖拓扑，利用因果推理生成根因诊断报告（含置信度打分），推荐处置方案。
- AI 学习反馈闭环：运维工程师对诊断结果进行正确错误标注，数据回馈模型持续优化，逐步提升根因诊断准确率（目标≥80%）。

4. 角色职责定义

本过程定义涵盖 10 个核心角色，其中 4 个为新增 AI 相关角色，所有新增角色均为兼职角色（由现有团队成员兼任），不额外增加编制。

| 角色名称 | 类型 | 所属阶段 | 职责描述 | 核心技能要求 |
|----------|----|------|---|-----------------------|
| 产品经理 | 原有 | 全流程 | 负责用户需求采集、优先级排序、版本规划、需求最终确认与验收 | 需求分析、产品规划、用户沟通 |
| AI 需求分析师 | 新增 | 需求分析 | 使用 AI 工具进行需求结构化整理、驱动 AI 文档生成、执行一致性验证、维护需求提示词模板库 | 提示词工程、需求工程基础、AI 工具操作 |
| 系统架构师 | 原有 | 设计 | 负责技术架构决策、技术选型、模块划分、核心技术难点的方案设计 | 系统设计、技术广度和深度 |
| 开发工程师 | 原有 | 编码 | 负责核心业务编码、AI 生成代码的审核与补充、单元测试编写、缺陷修复 | 编程能力、代码审查能力 |
| AI 训练师 | 新增 | 编码 | 设计代码生成提示词模板、质量抽样评估、维护代码规范知识库、跟踪 AI 采纳率指标并驱动优化 | 代码审查、AI 模型调优基础、业务理解 |
| 测试工程师 | 原有 | 测试 | 负责测试策略制定、AI 测试结果审核、测试报告确认、质量门禁把关 | 测试设计、自动化脚本基础 |
| AI 测试分析师 | 新增 | 测试 | 配置 AI 测试生成策略、审核 AI 生成脚本的关键断言、监控自愈结果、维护测试用例模板库 | 测试设计、自动化脚本、AI 工具配置 |
| 运维工程师 | 原有 | 运维 | 负责系统部署、监控配置、运维操作执行、发布管理 | Linux、网络、可观测性工具 |
| AI 运维工程师 | 新增 | 运维 | 配置 AI 异常检测规则、分析 AI 根因报告并确认、评估智能扩容建议、反馈标注优化模型 | 运维基础知识、AI 诊断工具使用、数据分析 |
| 质量保证经理 | 原有 | 全流程 | 制定质量标准、组织过程审计、度量 and 报告质量指标、推动质量改进 | 质量管理、度量分析、过程改进 |
| 角色兼任建议： | | | | |
| 兼任关系 说明 | | | | |

- 开发工程师 → AI 训练师 开发人员最理解代码上下文，适合兼任训练师角色
- 测试工程师 → AI 测试分析师 测试人员最理解业务场景，适合兼任 AI 测试分析师

运维工程师 → AI 运维工程师 运维人员最熟悉系统运行状态，适合兼任 AI 运维角色
产品经理 → AI 需求分析师 产品经理主导需求，可兼任 AI 需求分析师，或由团队中分析能力较强的开发兼任

5. 交付物清单与质量标准

5.1 阶段交付物总览

阶段 交付物 格式 负责人 AI 参与度

需求 需求规格说明书 MarkdownWord 产品经理 + AI 需求分析师 高
需求 需求一致性验证报告 Markdown AI 需求分析师 高
需求 需求评审会议纪要 Markdown 产品经理 低
设计 UML 模型文件 图形文件代码 架构师 + AI 中
设计 架构设计说明书 Markdown 架构师 低
设计 接口文档（API） OpenAPISwagger 架构师 低
编码 源代码（含 AI 生成部分） 代码文件 开发工程师 + AI 训练师 高
编码 AI 代码审查报告 MarkdownHTML AI 训练师 高
测试 AI 生成测试用例矩阵 ExcelMarkdown AI 测试分析师 高
测试 自动化测试脚本 代码文件 AI 测试分析师 高
测试 测试执行报告 HTMLAllure AI 测试分析师 高
运维 AI 运维诊断报告 Markdown AI 运维工程师 高
运维 运维操作记录 日志文件 运维工程师 低
全流程 迭代总结报告 Markdown 质量保证经理 中

5.2 AI 输出物质量标准

交付物 质量标准 测量方式 质量门禁

AI 生成需求文档 ① 需求条目完整性≥90%；② 内部一致性 100%（无未解决矛盾）；③ 验收标准 Given-When-Then 格式覆盖率≥80% AI 一致性工具检查 + 人工抽样 一致性检测通过率=100%方可评审

AI 生成 UML 模型 ① 符合 UML 2.x 语法规则；② 与需求一致性≥85%（人工评估） 工具语法检查 + 架构师评审 工具检查零错误

AI 生成代码 ① SonarQube 阻断级问题=0；② 严重级问题≤2 个千行；③ 单元测试覆盖率≥80%；④ 安全漏洞扫描零高危 SonarQube + 安全扫描工具 阻断级=0；高危漏洞=0

AI 生成测试用例 ① 核心路径覆盖率≥85%；② 边界条件覆盖率≥70%；③ 用例可执行率≥95% 覆盖率报告 + 执行日志 核心路径覆盖率≥85%

AI 运维诊断报告 ① 根因诊断准确率≥80%（人工事后验证）；② 诊断响应时间≤5 分钟 人工确认 + 系统日志 准确率逐步提升至≥80%

5.3 交付物质量审核机制

建立三级审核制度：

审核级别 方式 覆盖率 负责角色 触发时机

L1-自动化校验 AI 工具自动检查（语法、一致性、覆盖率） 100% 系统自动 每次 AI 输出后即时触发

L2-角色负责人审核 角色负责人对 AI 输出进行全面审核 100%（关键节点） AI 需求分析师 AI 训练师 AI 测试分析师 进入评审前

L3-同行团队评审 团队评审会议或交叉复核 抽样（≥30%）或关键节点全量 质量保证

经理 + 团队 里程碑节点

6. 过程度量指标体系

6.1 度量指标总览

| 维度 | 指标名称 | 计算公式定义 | 目标值 | 采集方式 | 采集频率 |
|-------|----------------|--------------------------|--------------|----------------|------|
| 效率 | 需求交付周期 | 需求从采集到基线确认的日历天数 | ≤2.5 人天需求 | 项目管理工具 | 每迭代 |
| 效率 | 编码人均日产出 | 有效代码行数 / 开发人天（排除空行注释） | ≥160 行 | 代码统计工具 | 每迭代 |
| 效率 | 测试准备时长 | 单功能从用例设计到脚本就绪的时间 | ≤8 分钟（AI 辅助） | 工具日志 | 每迭代 |
| 效率 | 平均修复时间（MTTR） | 缺陷从发现到修复部署的时间 | 缩短≥50%（相比基线） | 运维平台 | 每月 |
| 质量 | 生产环境缺陷逃逸率 | 生产发现的缺陷数 /（测试发现+生产发现） | ≤4% | 缺陷管理平台 | 每迭代 |
| 质量 | 代码评审缺陷密度 | 评审发现的缺陷数 / 千行代码变更 | ≤0.4 个千行 | SonarQube+审查记录 | 每迭代 |
| 质量 | 测试通过率（PO） | PO 级核心测试通过数 / PO 测试总数 | 100% | 测试工具 | 每次发布 |
| 质量 | 系统可用性（SLA） | （总时间-停机时间）/ 总时间 | ≥99.9% | 可观测平台 | 每月 |
| AI 贡献 | AI 生成代码采纳率 | 保留的 AI 生成代码行数 / AI 总生成行数 | ≥35% | IDE 插件统计 | 每迭代 |
| AI 贡献 | AI 审查意见采纳率 | 采纳的 AI 审查意见数 / AI 总意见数 | ≥50% | 审查工具统计 | 每迭代 |
| AI 贡献 | AI 测试自愈成功率 | 自愈成功的失败用例数 / 总自愈尝试数 | ≥75% | 测试工具日志 | 每迭代 |
| AI 贡献 | AI 根因诊断准确率 | 人工确认正确的诊断数 / AI 总诊断数 | ≥80% | 运维工程师标注 | 每月 |
| 团队 | AI 工具净推荐值(NPS) | 团队对 AI 工具的满意度推荐意愿 | ≥30 分 | 月度问卷 | 每月 |

6.2 度量数据可视化与复盘

- 迭代度量看板：使用 Grafana 自建看板将以上核心指标（尤其效率和 AI 贡献类）进行可视化展示，在每次迭代回顾会议中检视。
- 质量趋势分析：每周自动生成质量趋势图（缺陷逃逸率、覆盖率等），异常波动时触发质量预警。
- AI 贡献专项分析：每迭代汇总 AI 生成代码占比、各模块 AI 采纳率差异、审查意见分类分布等数据，由 AI 训练师主导分析优化点。

7. AI 工具集成架构

7.1 工具全景图

``mermaid

graph TB

subgraph 前端 IDE 层

IDE[IDE 开发环境 VS CodeJetBrains]

COP[GitHub Copilot 通义灵码]

end

subgraph 需求与设计层

VR[马建仓 AI Visual RM]

VP[Visual Paradigm AI]

end

subgraph CICD 流水线层

CICD[GitHub Actions Jenkins]

AICR[阿里 AICR]

SQ[SonarQube AI]

PW[Playwright AI Agent]

end

subgraph 运维可观测层

STAR[STAROps Cloud Mate]

PROM[Prometheus + ARMS]

end

subgraph 数据与模型层

RAG[RAG 知识库 代码规范业务文档]

LLM[大模型 API 本地部署 Qwen]

end

IDE -- COP

IDE -- VR

IDE -- VP

CICD -- AICR

CICD -- SQ

CICD -- PW

STAR -- PROM

COP -- LLM

VR -- LLM

AICR -- LLM

PW -- LLM

STAR -- LLM

VR -- RAG

COP -- RAG

AICR -- RAG

PW -- RAG

...

7.2 工具集成方式与数据流

工具 集成点 数据流向 关键接口

马建仓 AI Visual RM 需求管理平台 原始需求 → AI → 结构化需求文档 REST API

GitHub Copilot 通义灵码 IDE 插件 代码上下文 + 提示词 → 代码建议 IDE Extension API

阿里 AICR GitHub PR Webhook PR 变更 → AI 审查意见 → PR 评论 GitHub Apps + API

SonarQube AI CI 流水线 代码扫描 → 质量报告 → 构建结果 SonarQube Scanner

Playwright AI Agent CI 测试流水线 测试脚本 → 执行 → 自愈 → 报告 NPM Package + LLM API

STAROps Cloud Mate 可观测平台 指标 + 日志 → 异常检测 → 诊断报告

Prometheus API + 模型推理

7.3 数据安全和合规要求

1. 数据隔离：所有 AI 工具优先选用企业版私有化部署或 SaaS 企业专享实例，确保训练数据与生产数据隔离。
2. 敏感信息脱敏：输入 AI 前，自动过滤代码中的密钥、Token、个人身份信息（PII）、数据库连接串等敏感信息。
3. 核心模块豁免：涉及核心算法、安全认证、支付逻辑的代码禁止输入云端 AI 服务，仅允许使用本地部署的开源模型辅助。
4. 合规审计：定期（每季度）对 AI 工具的数据处理流程进行安全审计，保留审计日志。

8. 过程治理与持续改进

8.1 异常处理机制

当 AI 输出物质量不达标或 AI 服务出现故障时，触发以下回退机制：

异常场景 回退措施 触发条件

AI 服务不可用（API 超时中断） 完全切换至传统人工流程 连续 3 次请求失败

AI 生成内容质量持续不达标 暂停该环节 AI 辅助，人工接管；由 AI 训练师分析根因后恢复 连续 2 个迭代的 AI 采纳率低于目标值 20%以上

AI 生成内容导致生产故障 立即回滚代码，暂停 AI 代码生成两周，进行安全复盘 生产环境严重危急级别故障由 AI 生成代码直接导致

8.2 持续改进机制

1. 迭代回顾融合：在每个迭代回顾会议中，增加 AI 效能回顾议程，检视 AI 贡献类度量指标，讨论提示词优化点和工具使用问题。
2. 提示词资产库：由 AI 训练师牵头，积累项目中经过验证的高质量提示词模板，形成团队内部知识库，作为新人培训材料。
3. 年度过程评估：每年进行一次全面的过程评估，对照行业 AI4SE 最新发展（信通院成熟度模型等），识别下一阶段的改进方向。

9. 文档维护与版本管理

项目 内容

文档名称 改进后软件过程定义文档

版本号 V2.0（AI 融合版）

编制日期 2026 年 6 月

适用范围 中小规模 Web 应用开发团队（5 - 8 人）

维护周期 每迭代评审，每年正式修订

变更控制 任何过程变更需经团队评审通过后更新本文档，并同步更新配套流程图和度量基线

10. 参考文献

- [1] 中国信息通信研究院人工智能研究所.《AI4SE 行业现状调查报告（2026 年）》. 2026 年.
- [2] 中国信息通信研究院.《智能化软件工程技术和应用要求 第 3 部分：智能测试能力》（AIIAPG 0138-2024）. 2024 年.
- [3] Cheng H, et al. Generative AI for Requirements Engineering A Systematic Literature Review. arXiv2409.06741, 2024.
- [4] 中国信息通信研究院.《AI4SE 行业现状调查报告（2024 年度）》. 2025 年.
- [5] 阿里集团. 阿里集团 AI 代码评审实践与 Benchmark 开源. 阿里云开发者社区, 2026 年.
- [6] Thoughtworks. AI-generated test cases from user stories An experimental research study. 2025 年.
- [7] 中国信通院.《智能化软件开发落地实践指南（2024 年）》. 2024 年.
- [8] 阿里云. 阿里云 STAROps 全域智能运维平台技术白皮书. 2026 年.